

Vector Calculus HW1

เขียน by ฆมาน

5/6/2026

ต่อไปนี้จะใช้ Einstein Summation Notation กล่าวคือเมื่อมี index ที่ซ้ำกันโผล่มา นั่นหมายความว่าเราทำ summation ของ index นั้น

$$A_i B_i \stackrel{\text{put}}{=} \sum_{i=1}^n A_i B_i \quad (1)$$

นอกจากนี้เรายังมีเอกลักษณ์ที่ควรรู้และจำได้อยู่สองอันนั้นคือ

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{ijl} = 2\delta_{kl} \quad (2)$$

$$\epsilon_{ijk} \epsilon_{ilm} = \delta_{jl} \delta_{km} - \delta_{jm} \delta_{kl} \quad (3)$$

เมื่อ ϵ_{ijk} คือ Levi-Civita symbol และ δ_{ij} คือ Dirac Delta

นอกจากนี้ เมื่อเขียนตัวหนา เช่น $\mathbf{A}$ นั้นหมายความว่า $\mathbf{A}$ เป็นเวกเตอร์ 3 มิติ

1. จงพิสูจน์เอกลักษณ์ต่อไปนี้ โดยใช้ Einstein Summation

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (4)$$

เมื่อ $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ เป็นเวกเตอร์ 3 มิติ

2. จงพิสูจน์เอกลักษณ์ต่อไปนี้โดยใช้ (2), (3) และ Einstein Summation

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (5)$$

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{D}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{D}) - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{D})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}) \quad (6)$$

3. (Optional) จงพิสูจน์ (2) และ (3)